LAPORAN PRAKTIKUM PENGUKURAN DAN ALAT UKUR

VOLTMETER DC

OLEH:

241344029 – Syahrul Ramdani Mahfuzh

Partner: 1. Mutiara Anjani Rachadian

2. Salma Alia Nurul Izzah

Kelompok: 5

Tanggal Praktikum : 12 September 2024

PROGRAM STUDI D4 TEKNIK TELEKOMUNIKASI

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

2024

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i
DAFTAR GAMBAR ii
DAFTAR TABEL iii
I. MAKSUD DAN TUJUAN PERCOBAAN 1
II. DASAR TEORI 1
III. ALAT-ALAT YANG DIPERGUNAKAN DAN GAMBAR RANGKAIAN 4
IV. LANGKAH KERJA DAN RANGKAIAN PERCOBAAN 5
V. HASIL PERCOBAAN 6
VI. ANALISIS DATA 8
VII. KESIMPULAN 8
VIII. DAFTAR PUSTAKA 9

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Multimeter Analog 1
Gambar II.2 Project Board.....2
Gambar II.3 Power Supply 3
Gambar II.4 Simbol IEC International Resistor 3
Gambar II.5 Simbol ANSI International Resistor.....4
Gambar IV.1 Rangkaian Praktikum.....5

DAFTAR TABEL

Tabel II.1 Kode Warna untuk Resistor 4 Garis Warna 2
Tabel V.1 Hasil Percobaan menggunakan Voltmeter Digital dan Analog 6
Tabel V.2 Dokumentasi Pengukuran Secara Digital dan Analog 7
Tabel VI.1 Analisis Persentase Error Pengukuran Digital dan Analog 8

I. MAKSUD DAN TUJUAN PERCOBAAN

1. Mengetahui & memahami cara mengoperasikan Power Supply
2. Memahami pengukuran tegangan DC menggunakan Voltmeter analog & digital
3. Memahami cara merangkai di atas projectboard

II. DASAR TEORI

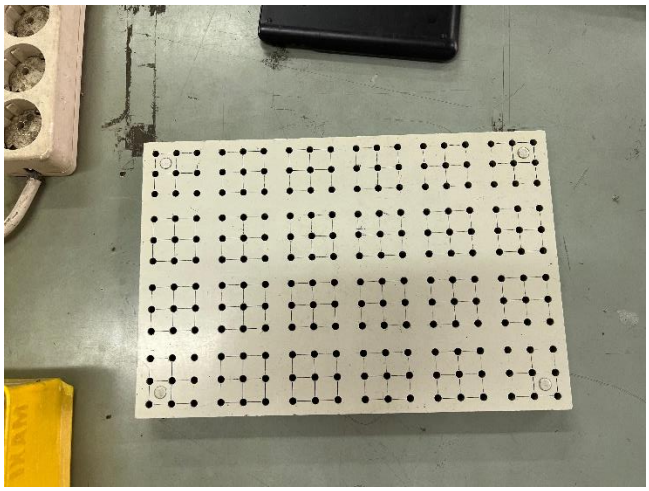
Multimeter adalah alat ukur yang sangat penting karena kemampuannya untuk mengukur tiga jenis besaran listrik: arus, tegangan, dan hambatan. Terdapat dua tipe multimeter yang umum digunakan, yaitu Analog dan Digital. Multimeter Digital (DMM) adalah yang paling sering dipakai. Alat ini memanfaatkan teknologi layar kristal cair (LCD) untuk memberikan hasil pengukuran yang lebih tepat. Selain itu, keunggulan lainnya adalah impedansi masukan yang lebih tinggi, sehingga tidak membebani sirkuit yang sensitif, serta adanya perlindungan pada masukan. [1]

Multimeter analog menggunakan jarum penunjuk dan skala yang dikalibrasi terlebih dahulu untuk menampilkan hasil pengukuran. Untuk membaca hasil pengukuran, pengguna harus memperhatikan posisi jarum pada skala dan posisi saklar selektor pada batas pengukuran. Setelah itu, perhitungan dilakukan secara manual untuk mendapatkan hasil pengukurannya. Proses manual dalam membaca hasil pengukuran inilah yang membuat alat ini disebut multimeter analog. Setiap voltmeter memiliki resistansi atau impedansi internal. Pada meter analog, impedansi masukannya dinyatakan dalam satuan "Ohm per Volt".[2]



Gambar II.1 Multimeter Analog

Project board atau papan proyek adalah sebuah sirkuit elektronika yang digunakan sebagai dasar konstruksi dan *prototype* suatu rangkaian elektronika. *Project board* atau sering disebut *bread board*, banyak digunakan dalam merangkai komponen karena penggunaannya yang menancapkan komponen ke papan projek dan tidak perlu melalui tahap penyolderan. Sehingga dapat digunakan kembali dengan mengganti kabel yang berbeda jika terdapat kesalahan atau kerusakan pada kebel yang tertancap pada *project board*.[3]



Gambar II.2 Project Board

Power supply atau catu daya adalah suatu rangkaian elektronik yang berfungsi sebagai pengubah arus AC (bolak-balik) menjadi DC (arus listrik searah). Jenis-jenis *power supply* yaitu, DC *power supply*, AC *power supply* dan *switch mode power supply*. DC *power supply* adalah catu daya yang menyediakan tegangan dalam bentuk DC dan memiliki polaritas yang tetap yaitu positif dan negatif. Sedangkan AC power supply berguna untuk mengubah tegangan AC dari satu nilai tegangan ke nilai tegangan yang lain. Lalu, Switch mode power supply berguna untuk menyearahkan dan menyaring tegangan *input* AC untuk mendapatkan tegangan DC yang dapat diatur. Catu daya sendiri biasa digunakan pada komponen elektronik yang membutuhkan supply arus searah atau DC. [4]



Gambar II.3 Power Supply

Resistor adalah komponen listrik pasif yang memberikan hambatan terhadap aliran arus listrik. Hampir semua jaringan listrik dan rangkaian elektronik menggunakan resistor. Resistansi diukur dalam satuan ohm (Ω). Satu ohm adalah hambatan yang menyebabkan penurunan tegangan sebesar 1 volt (V) ketika dialiri arus sebesar 1 ampere (A) melalui resistor tersebut. Arus yang mengalir melalui resistor sebanding dengan tegangan yang diterapkan pada terminalnya. Hubungan ini dirumuskan dalam Hukum Ohm sebagai:

$$R = \frac{V}{S}$$

Dimana:

- I adalah arus listrik dalam ampere (A)
- V adalah tegangan listrik dalam volt (V)
- R adalah resistansi dalam ohm (Ω)

Resistor memiliki berbagai fungsi, antara lain membatasi arus listrik yang mengalir dalam rangkaian, membagi tegangan, dan menghasilkan panas. Dalam standar IEC 5 internasional, resistor dilambangkan dengan bentuk persegi panjang yang memiliki garis di setiap ujungnya, seperti yang terlihat pada gambar II.1.



Gambar II.4 Simbol IEC International Resistor

Sementara itu, simbol ANSI untuk resistor digambarkan dengan garis zigzag, seperti yang ditunjukkan pada gambar II.2.[5]



Gambar II.5 Simbol ANSI Resistor

Nilai hambatan pada resistor dapat dilihat berdasarkan pita warna yang terdapat pada lingkaran resistor. Pita ke-1 adalah puluhan, pita ke-2 adalah satuan, pita ke-3 adalah pengali atau *multiplier*, dan pita ke-4 adalah nilai toleransinya. Nilai dalam setiap kode warna dapat dilihat pada gambar II.3.[6]

KODE WARNA	PITA KE-1	PITA KE-2	PITA KE-3	PITA KE-4
HITAM	0	0	10^0	-
COKLAT	1	1	10^1	-
MERAH	2	2	10^2	-
ORANGE	3	3	10^3	-
KUNING	4	4	10^4	-
HIJAU	5	5	10^5	-
BIRU	6	6	10^6	-
UNGU	7	7	10^7	-
ABU-ABU	8	8	10^8	-
PUTIH	9	9	10^9	-
EMAS	-	-	10^{-1}	5 %
PERAK	-	-	10^{-2}	10 %
Tak Berwarna	-	-	-	20 %

Tabel II.1 Kode Warna untuk Resistor 4 Garis Warna

III. ALAT-ALAT YANG DIPERGUNAKAN DAN GAMBAR RANGKAIAN

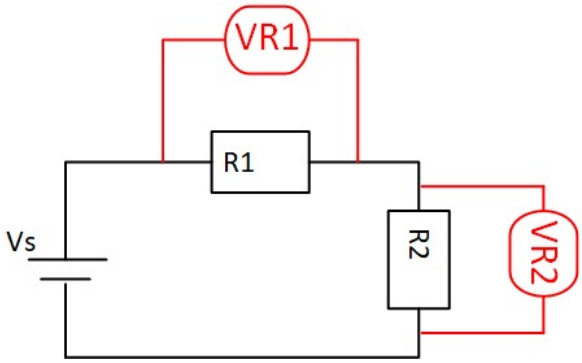
1. Multimeter Digital – 1 buah
2. Multimeter Analog – 1 buah
3. Jumper
4. Project Board
5. Power Supply
6. 8 buah resistor (nominal berbeda)
    1) $100\Omega < R \leq 1K\Omega$ (3 buah)

2) $1K\Omega < R \leq 10K\Omega$ (3 buah)

3) $10K\Omega < R < 100K\Omega$ (2 buah)

IV. LANGKAH KERJA DAN RANGKAIAN PERCOBAAN

1) Mengatur Power Supply: Vs = 2V (Diukur dengan Voltmeter Digital)
2) Mengukur R_1 dan R_2 dengan Ohmmeter Digital
3) Merangkai di atas Projectboard seperti gambar di bawah ini. Hubungkan Power Supply pada rangkaian



Gambar IV.1 Rangkaian Praktikum

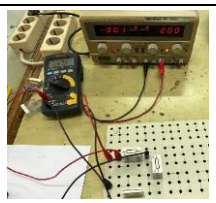
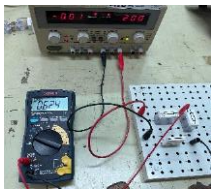
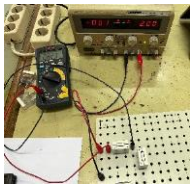
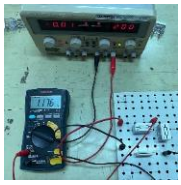
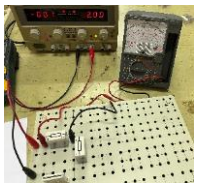
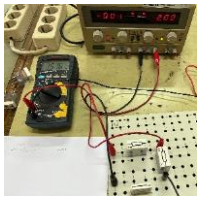
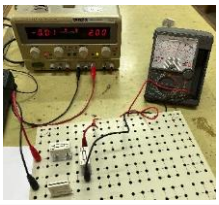
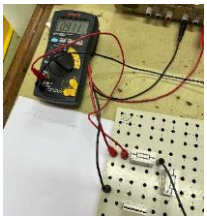
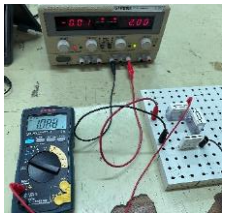
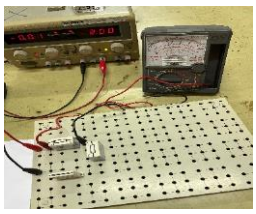
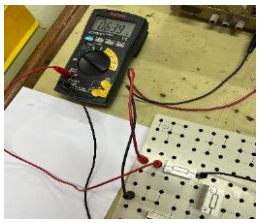
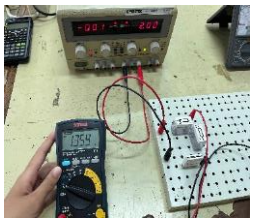
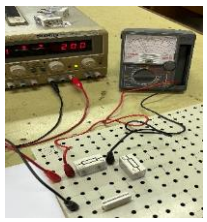
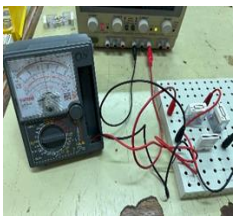
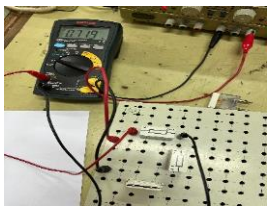
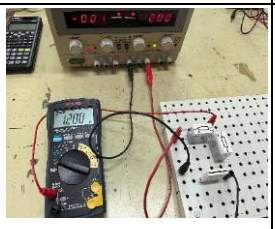
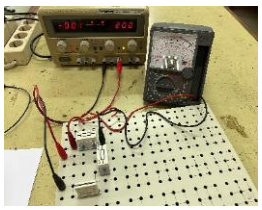
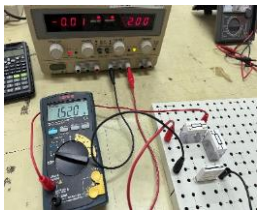
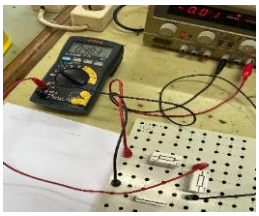
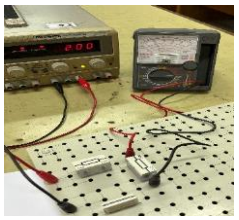
4) Menghitung V_{R1} dan V_{R2} secara teori
5) Mengukur V_{R1} dan V_{R2} dengan Multimeter Digital
6) Mengukur V_{R1} dan V_{R2} dengan Multimeter Analog

V. HASIL PERCOBAAN

Tabel V.1. Hasil Percobaan menggunakan Voltmeter Digital dan Analog

	R1	R2	Teori		Digital		Analog	
			VR1	VR2	VR1	VR2	VR1	VR2
Warna Nominal Ukur	Oranye, Oranye, Coklat, Emas (330Ω ± 5%)	Coklat, Hijau, Coklat, Emas (150Ω ± 5%)	1.375	0.625	1.375	0.624	1.4	0.675
Warna Nominal Ukur	Oranye, Oranye, Coklat, Emas (330Ω ± 5%)	Kuning, Ungu, Coklat, Emas (470 Ω ± 5%)	0.825	1.175	0.823	1.176	0.85	1.2
Warna Nominal Ukur	Kuning, Ungu, Coklat, Emas (470Ω ± 5%)	Coklat, Hijau, Coklat, Emas (150Ω ± 5%)	1.516	0.4838	1.516	0.482	1.55	0.5
Warna Nominal Ukur	Kuning, Ungu, Merah, Emas (4700Ω ± 5%)	Hijau, Biru, Merah, Emas (5600Ω ± 5%)	0.9126	1.087	0.911	1.088	0.9	1.075
Warna Nominal Ukur	Kuning, Ungu, Merah, Emas (4700Ω ± 5%)	Coklat, Hitam, Oranye, Emas (10000Ω ± 5%)	0.639	1.36	0.639	1.359	0.65	1.3
Warna Nominal Ukur	Hijau, Biru, Merah, Emas (5600Ω ± 5%)	Coklat, Hitam, Oranye, Emas (10000Ω ± 5%)	0.717	1.282	0.719	1.28	0.725	1.25
Warna Nominal Ukur	Kuning, Ungu, Oranye, Emas (47000Ω ± 5%)	Coklat, Hijau, Oranye, Emas (15000Ω ± 5%)	1.516	0.483	1.52	0.483	1.475	0.475

Tabel V.2. Dokumentasi Pengukuran Secara Digital dan Analog

Rangkaian	Pengukuran Digital		Pengukuran Analog	
	R1	R2	R1	R2
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				

VI. ANALISIS DATA

Tabel VI.1 Analisis Persentase Error Pengukuran Digital dan Analog

No	Digital		Analog		Error Digital		Error Analog	
	VR1 (V)	VR2 (V)	VR1 (V)	VR2 (V)	VR1 (V)	VR2 (V)	VR1 (V)	VR2 (V)
1	1.375	0.624	1.4	0.675	0.00%	0.16%	1.82%	8.00%
2	0.823	1.176	0.85	1.2	0.24%	0.09%	3.03%	2.13%
3	1.516	0.482	1.55	0.5	0.00%	0.37%	2.24%	3.35%
4	0.911	1.088	0.9	1.075	0.17%	0.09%	1.38%	1.10%
5	0.639	1.359	0.65	1.3	0.00%	0.07%	1.72%	4.41%
6	0.719	1.28	0.725	1.25	0.27%	0.16%	1.12%	2.50%
7	1.52	0.483	1.475	0.475	0.03%	0.00%	2.70%	1.66%

Nilai data pengukuran secara digital mendekati nilai analog, yang mengindikasikan korelasi yang baik antara pengukuran voltmeter secara digital dan analog. Persentase *error* yang cukup kecil ini menunjukan pengukuran sudah cukup akurat.

Persentase kesalahan V_{R1} (Digital) secara konsisten tetap rendah, sering kali sekitar 0,00% hingga 0,27%. Hal ini menunjukkan bahwa sistem digital memberikan pembacaan yang sangat andal. Kesalahan V_{R1} (Analog) berfluktuasi sedikit lebih banyak (hingga 3,03%) tetapi masih tetap dalam batas yang dapat diterima, yang menunjukkan varians kecil dalam nilai V_{R1} analog.

V_{R2} (Digital dan Analog) menunjukkan persentase kesalahan yang lebih tinggi, hingga 8% pada sistem analog. Hal ini menunjukkan bahwa V_{R2} memiliki variabilitas atau noise yang lebih tinggi dalam pengukuran analog dibandingkan dengan VR1.

VII. KESIMPULAN

Dari seluruh percobaan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa Voltmeter Digital memiliki akurasi yang lebih tinggi dibandingkan Voltmeter Analog dengan error yang relatif kecil dan berada di bawah angka 1%.

Sebelum mengukur, pastikan rangkaian sudah tepat di Project board dengan adanya 2 buah resistor, 1 jumper, dan kabel merah positif di bagian atas project board serta kabel hitam negative berada di bagian bawah project board. Dalam proses pengukuran, tempatkan kabel positif pada Multimeter berada lebih dekat dengan kabel merah dari Power supply, hal ini dilakukan untuk mencegah angka negatif muncul pada pengukuran. Setelah mengukur tegangan pada R_1, jangan

langsung berpindah kepada rangkaian selanjutnya, namun pindahkan alat ukur kepada R_2. Pastikan Power Supply sudah berada tepat di angka 2V untuk memudahkan penghitungan.

VIII. DAFTAR PUSTAKA

[1] F. A. S. Putra dan S. M. Ilman, "PETUNJUK OPERASI MULTIMETER FLUKE 179 DAN WATTMETER SATU FASA LUTRON DW-6163 BAGI TEKNISI DI LABORATORIUM PENGENDALIAN DAYA DAN MESIN LISTRIK," 2023.

[2] Daryanto, *Teori Umum Teknik Elektronika*. Bumi Aksara, 2023.

[3] A. Nur Alfan dan V. Ramadhan, "PROTOTYPE DETEKTOR GAS DAN MONITORING SUHU BERBASIS ARDUINO UNO," vol. 9, no. 2, 2022.

[4] P. Bosowa, U. Muhammad, A. Mansur, M. Aditya Bachri Maulana, P. Studi Teknik Listrik, dan P. Bosowa Jl Kapasa Raya, "Rancang Bangun Power Supply Adjustable Current pada Sistem Pendingin Berbasis Termoelektrik," *Journal Of Electrical Engginering (Joule)*, vol. 2, no. 2, 2021.

[5] F. A. S. Putra dan S. M. Ilman, "PETUNJUK PENGUKURAN PARAMETER KELISTRIKAN DARI KOMPONEN PASIF RESISTOR DAN POTENSIOMETER BAGI TEKNISI DI LABORATORIUM PENGENDALIAN DAYA DAN MESIN LISTRIK," 2023.

[6] Saminan, "Pembelajaran Konsep Listrik dan Magnet," dalam *Pembelajaran Konsep Listrik dan Magnet*, Kamarullah, Ed., 2017.